X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: KIDS (3ro y 4to PRIMARIA) **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

G + A + G + A =12

R + D = 18

E + N = 6

SI: A = G, D = R

G + A + R + D – E – N =?

PROBLEMA TRES

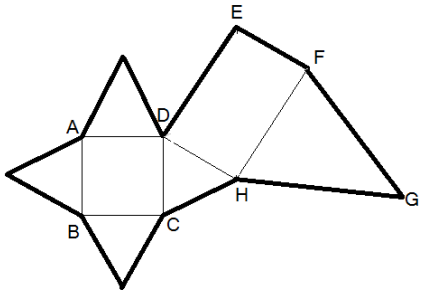
Abel inventó fichas de dominó, pero de 3 partes, como se muestra en la figura, si tiene 2 tipos de colores diferentes para pintar las partes, y si siempre debe pintar de algún color cada cuadrito de la ficha, ¿Cuántas fichas de dominó diferentes puede formar Abel?

Nota: si se gira la ficha y se ve como otra, no cuenta como una nueva ficha



PROBLEMA CUATRO

ABCD es un cuadrado de área igual a 4, alrededor de él hay 4 triángulos equiláteros iguales, además la figura también esta formada por un rectángulo que su base mide el doble de su altura **(DE=2DH)** y por otro triàngulo equilátero **FGH** ¿Cuál es el perímetro de dicha figura?



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM

X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: PRIMARIA (5to y 6to) **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

G + A + G + A =12

R + D = 18

E + N = 6

SI: A = G, D = R

G + A + R + D – E – N =?

PROBLEMA TRES

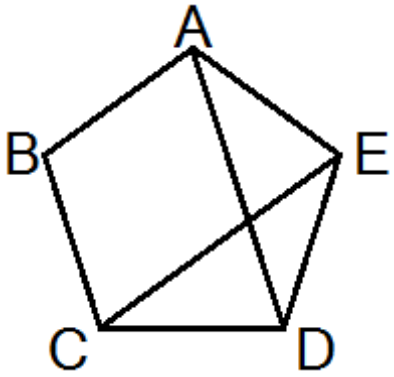
Abel inventó fichas de dominó, pero de 3 partes, como se muestra en la figura, si tiene 2 tipos de colores diferentes para pintar las partes, y si siempre debe pintar de algún color cada cuadrito de la ficha, ¿Cuántas fichas de dominó diferentes puede formar Abel?

Nota: si se gira la ficha y se ve como otra, no cuenta como una nueva ficha



PROBLEMA CUATRO

Sea **ABCDE** un pentágono regular. ¿Cuánto miden los ángulos que se forman (son 4) al intersectar las rectas **AD** y **AC**?



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM

X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: 1ro SECUNDARIA **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

G + A + G + A =12

R + D = 18

E + N = 6

SI: A = G, D = R

G + A + R + D – E – N =?

PROBLEMA TRES

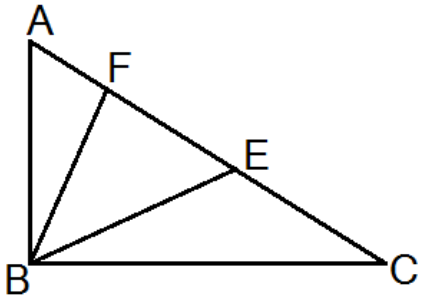
Abel inventó fichas de dominó, pero de 3 partes, como se muestra en la figura, si tiene 2 tipos de colores diferentes para pintar las partes, y si siempre debe pintar de algún color cada cuadrito de la ficha, ¿Cuántas fichas de dominó diferentes puede formar Abel?

Nota: si se gira la ficha y se ve como otra, no cuenta como una nueva ficha



PROBLEMA CUATRO

En el triángulo **ABC**, el ángulo **ABC=90°**. Los puntos **E** y **F** están sobre **AC** y cumplen que **AE=AB** y **CF=CB**. ¿Cuánto mide el ángulo **EBF**?



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM

X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: 2do SECUNDARIA **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

Sea *ab* un número de 2 dígitos, cuantos números cumplen que los números *a* y *b* dividen ab.
(Si a=2 y b=3 entonces deben de dividir al número 23, que no es posible)

PROBLEMA TRES

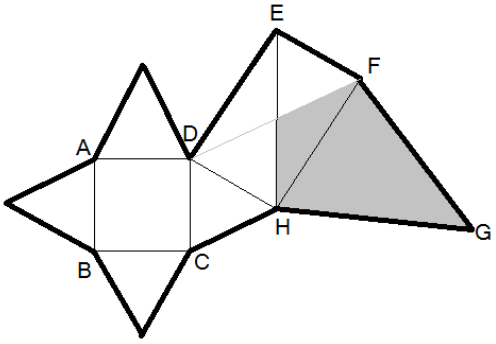
Abel inventó fichas de dominó, pero de 3 partes, como se muestra en la figura, si tiene 2 tipos de colores diferentes para pintar las partes, y si siempre debe pintar de algún color cada cuadrito de la ficha, ¿Cuántas fichas de dominó diferentes puede formar Abel?

Nota: si se gira la ficha y se ve como otra, no cuenta como una nueva ficha



PROBLEMA CUATRO

ABCD es un cuadrado de área igual a 4, alrededor de él hay 4 triángulos equiláteros iguales, además la figura también está formada por un rectángulo que su base mide el doble de su altura **(DE=2DH)** y por otro triángulo equilátero **FGH** ¿Cuál es el perímetro de dicha figura? Y ¿Cuánto mide el área sombreada?



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM

X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: 3ro SECUNDARIA **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿Cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

Encuentra el valor de "***n***" para que se pueda realizar la división

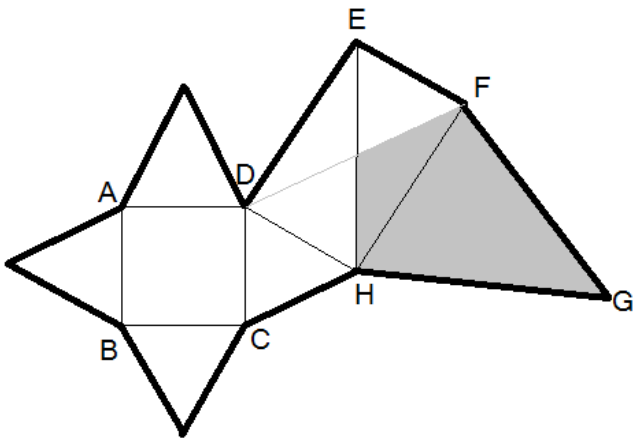
$$x^9-2x^8+3x^7-4x^6+nx^5-6x^4+7x^3-8x^2+9x-10 \text{ entre } x-2$$

PROBLEMA TRES

Sea *ab* un número de 2 dígitos, cuantos números cumplen que los números *a* y *b* dividen ab.
(Si a=2 y b=3 entonces deben de dividir al número 23, que no es posible)

PROBLEMA CUATRO

ABCD es un cuadrado de área igual a 4, alrededor de él hay 4 triángulos equiláteros iguales, además la figura también está formada por un rectángulo que su base mide el doble de su altura **(DE=2DH)** y por otro triángulo equilátero **FGH** ¿Cuál es el perímetro de dicha figura? Y ¿Cuánto mide el área sombreada?



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM

X CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN FINAL
MATEMATICAS "CEOM"

NIVEL: <u>OLIMPICOS (PREPARATORIA)</u> **26 DE MAYO DE 2018**

PROBLEMA UNO

Carolina llevaba 15 pesos, para gastar, pero se encontró 7 pesos en su pantaloncillo, ya con todo eso, fue a comprar a la cafetería de la escuela un gansito, un frutsi, y dos dulces; un gansito vale $11 , un dulce $3 y el frutsi $4. Carolina al regresar a su salón llegó con 2 pesos ¿le dieron de mas o de menos el cambio en la cafetería? ¿cuánto deberían de haberle dado de cambio a carolina?

PROBLEMA DOS

Sea *ab* un número de 2 dígitos, cuantos números cumplen que los números *a* y *b* dividen ab.
(Si a=2 y b=3 entonces deben de dividir al número 23, que no es posible)

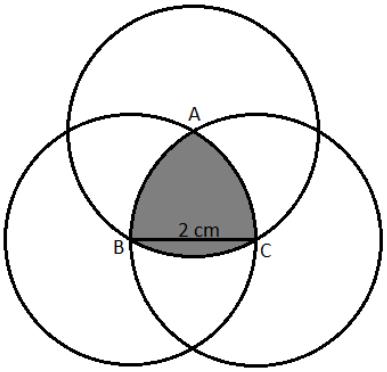
PROBLEMA TRES

Encuentra el valor de "***n***" para que se pueda realizar la división

$$x^9-2x^8+3x^7-4x^6+nx^5-6x^4+7x^3-8x^2+9x-10 \text{ entre } x-2$$

PROBLEMA CUATRO

Sean A, B y C los centros de las circunferencias. Calcula el área sombreada



MAS OLIMPIADAS, INFORMACION YRESULTADOS EN: OLIMPIADAS MATEMATICAS CHIAPAS CEOM